

FR-01: Đăng ký tài khoản

- **Module:** REGISTER
- **Requirement ID:** FR-01

Input Fields

Field	Data Type	Constraints	Notes
Họ Tên (Full Name)	String	Bắt buộc, không được để trống	README không nêu giới hạn độ dài cụ thể cho trường này
Email	String (email format)	Bắt buộc; đúng định dạng <code>user@domain.com</code> ; phải duy nhất trong toàn hệ thống	Nên dùng <code>type="email"</code> để có HTML5 format validation (theo FR-22)
Mật khẩu (Password)	String	Bắt buộc; tối thiểu 8 ký tự; phải chứa đồng thời ≥ 1 chữ hoa, ≥ 1 chữ thường, ≥ 1 chữ số, ≥ 1 ký tự đặc biệt trong nhóm <code>@ \$! % * ? &</code>	Trường phải dùng <code>type="password"</code> (không hiển thị rõ — theo FR-22); không lưu plaintext (SEC-01)
Xác nhận mật khẩu (Confirm Password)	String	Bắt buộc; phải khớp chính xác với giá trị của trường Mật khẩu	Hệ thống phải từ chối đăng ký nếu hai trường không khớp

Business Rules

- Cả 4 trường (Họ Tên, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu) đều là trường bắt buộc.
- Email phải là duy nhất trong toàn hệ thống — hệ thống từ chối đăng ký nếu email đã được sử dụng.
- Mật khẩu phải thỏa mãn **đồng thời** cả 4 điều kiện độ phức tạp (không phải đạt 1 trong 4): độ dài ≥ 8 ký tự, có ≥ 1 chữ hoa, ≥ 1 chữ thường, ≥ 1 chữ số, ≥ 1 ký tự đặc biệt (`@, $, !, %, *, ?, &`).
- Trường Xác nhận mật khẩu phải khớp 100% với trường Mật khẩu; nếu không khớp, hệ thống từ chối submit và không tạo tài khoản.
- Sau khi đăng ký thành công, người dùng được chuyển hướng (redirect) sang trang Đăng nhập (không tự động đăng nhập vào hệ thống).
- Theo SEC-01, mật khẩu không được lưu dưới dạng plaintext trong CSDL — phải được hash trước khi lưu.

Expected Outcomes

- *Success:* Họ Tên, Email hợp lệ và chưa tồn tại, Mật khẩu thỏa đủ 4 điều kiện độ phức tạp, Xác nhận mật khẩu khớp với Mật khẩu → tài khoản được tạo thành công → chuyển hướng đến trang Đăng nhập.
- *Failure:*
 - Bỏ trống bất kỳ trường nào trong 4 trường → lỗi "trường bắt buộc".
 - Email sai định dạng (không đúng `user@domain.com`) → lỗi định dạng email.
 - Email đã được đăng ký trước đó → lỗi "email đã tồn tại" (không tạo tài khoản trùng).

- Mật khẩu < 8 ký tự hoặc thiếu chữ hoa/chữ thường/chữ số/ký tự đặc biệt → lỗi định dạng mật khẩu.
- Xác nhận mật khẩu không khớp với Mật khẩu → lỗi "mật khẩu xác nhận không khớp", không tạo tài khoản.